தொடர்ச்சியான பரவல்

தனித்த மாறிப் பரவல்களான ஈருறுப்புப் பரவல் மற்றும் பாய்சான் பரவல் இரண்டையும் இதற்கு முந்தைய பகுதியில் நாம் விளக்கமாக அறிந்தோம். இப்பகுதியில் முக்கியமான தொடர் மாறிப் பரவலைப் பற்றி காண்போம். இத்தொடர் மாறிப்பரவலை இயல்நிலை நிகழ்தகவுப் பரவல் அல்லது இயல்நிலைப் பரவல் என்று அழைக்கிறோம். புள்ளியியல் கோட்பாடுகளில் முக்கியப்பங்கு வகிப்பதால் இப்பரவல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. முதன்முதலாக 1733 இல் ஆங்கில கணிதமேதை டீ மாய்வர் என்பவர் ஈருறுப்புப் பரவலின் எல்லை நிலையாகக் கொண்ட இயல்நிலைப் பரவலைக் கண்டுபிடித்தார். பின்னர் பிரஞ்சுக் கணிதமேதை லாப்லாஸ் (1749 – 1827) எனபவரும் கார்ல் பிரிடெரிக் காஸியன் (1827 -1855) என்பவரும் சேர்ந்து உருவாக்கி இயல்நிலைப் பரவல் என்று அழைத்தனர்.

7.1.3 இயல்நிலைப் பரவல்

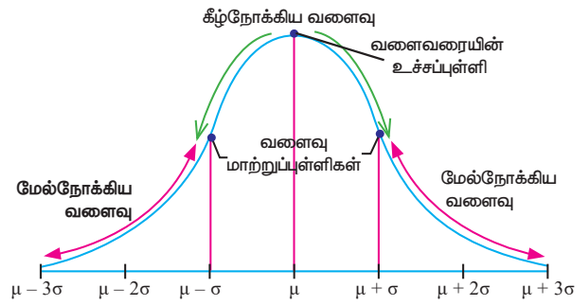
வரையறை 7.3

சராசரி φ மற்றும் மாறுபாட்டளவை σ^2 ஆகியவற்றைப் பண்பளவைகளாகக் கொண்ட x என்ற சமவாய்ப்பு மாறி இயல்நிலைப் பரவலைப் பெற்றிருக்கிறது எனில் அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x : \mu, \sigma)$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right\} \quad \begin{matrix} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < \mu < \infty, \\ \sigma > 0 \end{matrix}$$

என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

இயல்நிலைப் பரவலின் வரைபடம் பின்வருமாறு :



இயல்நிலை பரவலின் வரைபடம்

படம் 7.1

ஆகையால் இயல்நிலை வளைவரையானது மணி வடிவ வளைவரை என அழைக்கப்படுகிறது.

(i) முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை 'n' ஆனது மிகப் பெரிய முடிவறா எண்ணாக ($n \to \infty$)அமைகிறது.

(ii) p, q ஆகியவை மிகச்சிறியவை அல்ல.

வரைபடம் வாயிலாகக் குறிக்கப்படும் இயல் நிலைப் பரவலானது இருபுறமும் சமச்சீர் வடிவம் பெற்று இயல்நிலை நிகழ்தகவு வளைவரை என்றழைக்கப்படும். மேலும் X – அச்சில் வளை வரையானது தொலைத் தொடுகோடாக இருபுறமும் வலது மற்றும் இடது புறமாகச் செல்லும்.

இயல்நிலை நிகழ்தகவுப் பரவல் மற்றும் இயல்நிலை நிகழ்தகவு வளைவரை ஆகியவற்றின் முதன்மை சிறப்பியல்புகள் அல்லது பண்புகள்

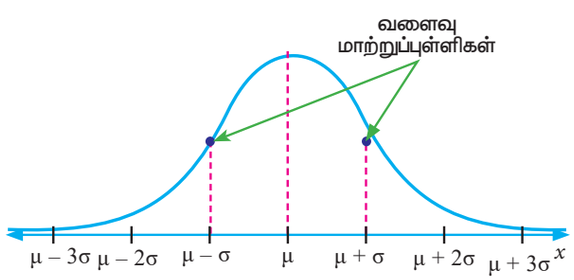
இயல்நிலை நிகழ்தகவு வளைவரை அதன் சராசரி μ மற்றும் திட்டவிலக்கம் σ கீழ்க்காணும் பண்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றது :

(i) இயல்நிலைப் பரவலின் வளைவரையானது மணி வடிவில் உள்ளது மேலும் $x=\mu$ என்பதனைப் பொருத்து சமச்சீரானது.

(ii) பரவலின் சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு மூன்றும் ஒன்றுகின்றன.

(iii) x – அச்சானது வளைவரைக்கு ஒரு தொலைத் தொடுகோடாக அமைகிறது. (வளைவரை யானது X – அச்சினைத் தொடர்ந்து சென்றாலும் X – அச்சினைத் தொடாமல் இணையாகச் செல்லும்)

(iv) $f(x)$ என்பது நிகழ்தகவு சார்பாக உள்ளதால் வளைவரையின் எப்பகுதியும் x–அச்சின் கீழ்ப்புறம் அமையாது.



படம் 7.2

(v) வளைவரையின் வளைவு மாற்றுப் புள்ளிகள் $x = \mu \pm \sigma$ இல் அமையும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 167 3/5/2020 12:29:33 PM